# 2026 대곡고 1학년 2학기 중간 · 손풀이

공통수학2 · 22문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

## 1 두 직선의 평행 조건 · 기울기 같고 $y$절편 다름 · 2.90점 · 난이도 하

**정답 ③**

두 직선 $x-9y+1=0$과 $mx-y+6=0$이 서로 평행할 때, 상수 $m$의 값은?

① $-9$ ② $-\frac{1}{9}$ ③ $\frac{1}{9}$ ④ $6$ ⑤ $9$

1. $x-9y+1=0 \Rightarrow y=\frac{1}{9}x+\frac{1}{9}$, 기울기 $\frac{1}{9}$
2. $mx-y+6=0 \Rightarrow y=mx+6$, 기울기 $m$
3. 평행이므로 $m=\frac{1}{9}$ ($y$절편 $\frac{1}{9}\neq 6$이므로 일치하지 않음) $\Rightarrow$ ③

답 ③

## 2 원이 되기 위한 조건 · 표준형으로 고쳐 (반지름)$^2>0$ · 3.00점 · 난이도 하

**정답 ③**

방정식 $x^2+y^2-2x-10y+k-2=0$이 나타내는 도형이 원이 되도록 하는 자연수 $k$의 개수는?

① 25 ② 26 ③ 27 ④ 28 ⑤ 29

1. $(x-1)^2+(y-5)^2=28-k$
2. 원이 되려면 $28-k>0$, 즉 $k<28$
3. 자연수 $k=1, 2, \cdots, 27 \Rightarrow 27$개 $\Rightarrow$ ③

답 ③

## 3 선분의 내분점 · 내분점의 $x$좌표 $=0$ · 3.10점 · 난이도 하

**정답 ①**

두 점 $\mathrm{A}(-6, 0)$와 $\mathrm{B}(a, 7)$에 대하여 선분 AB를 $6:1$로 내분하는 점 P가 $y$축 위에 있을 때, 점 $\mathrm{B}(a, 7)$와 점 P 사이의 거리는?

① $\sqrt{2}$ ② $\sqrt{3}$ ③ $2$ ④ $\sqrt{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

1. $\mathrm{P}\left(\frac{6a-6}{7}, \frac{42}{7}\right)=\left(\frac{6a-6}{7}, 6\right)$
2. $y$축 위에 있으므로 $6a-6=0$, $a=1$
3. $\mathrm{B}(1, 7)$, $\mathrm{P}(0, 6) \Rightarrow \overline{\mathrm{BP}}=\sqrt{1+1}=\sqrt{2} \Rightarrow$ ①

답 ①

**4** 수직이등분선·삼각형의 무게중심 · 중점을 지나고 기울기의 곱 $-1$ · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

두 점 $\mathrm{A}(-4,\,-2)$와 $\mathrm{B}(6,\,10)$에 대하여 선분 AB의 수직이등분선이 점 $\mathrm{C}(7,\,k)$를 지나고 좌표평면 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표가 $(p,\,q)$일 때, $k+p+q$의 값은?

① $\frac{10}{3}$ ② $\frac{11}{3}$ ③ 4 ④ $\frac{13}{3}$ ⑤ $\frac{14}{3}$

1. AB의 중점 $(1,\,4)$, 기울기 $\dfrac{12}{10}=\dfrac{6}{5}$
2. 수직이등분선: $y-4=-\dfrac{5}{6}(x-1)$, $x=7$ 대입 $\Longrightarrow$ $k=-1$
3. 무게중심 $\left(\dfrac{-4+6+7}{3},\,\dfrac{-2+10-1}{3}\right)=\left(3,\,\dfrac{7}{3}\right)$
4. $k+p+q=-1+3+\dfrac{7}{3}=\dfrac{13}{3}$ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

**5** 원 위의 점에서의 접선·원과 직선의 위치 관계 · (중심과 직선 사이 거리) $<$ (반지름) · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ②**

원 $x^2+y^2=25$ 위의 점 $(-3,\,4)$에서의 접선이 원 $(x+r)^2+(y-r)^2=r^2$과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 자연수 $r$의 최댓값과 최솟값의 합은?

① 14 ② 15 ③ 16 ④ 17 ⑤ 18

1. 접선: $-3x+4y=25$
2. 원의 중심 $(-r,\,r)$, 반지름 $r$ $\Longrightarrow$ $\dfrac{|3r+4r-25|}{5}<r$
3. $|7r-25|<5r \Rightarrow \dfrac{25}{12}<r<\dfrac{25}{2}$
4. 자연수 $r=3,\,4,\,\cdots,\,12$ $\Longrightarrow$ $3+12=15$ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

**6** 원과 직선의 교점·직각삼각형 조건 · 직각 $\Leftrightarrow \overline{CA}^2+\overline{CB}^2=\overline{AB}^2$ · 3.80점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

원 $x^2+y^2-y-81=0$과 직선 $y=-\frac{4}{3}x+13$의 두 교점을 A, B라 하자. 세 점 A, B, $C(10,\ a)$를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC가 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형일 때, 모든 $a$의 값의 곱은?

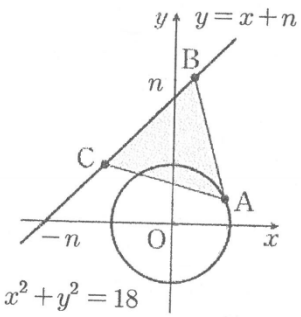
① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

1. $y=-\frac{4}{3}x+13$ 대입: $\frac{25}{9}x^2-\frac{100}{3}x+75=0 \Rightarrow x^2-12x+27=0$
2. $x=3,\ 9 \Longrightarrow A(3,\ 9),\ B(9,\ 1)$
3. $\angle C=90^\circ \Longrightarrow \overline{CA}^2+\overline{CB}^2=\overline{AB}^2$
4. $49+(9-a)^2+1+(1-a)^2=100 \Rightarrow a^2-10a+16=0$
5. 모든 $a$의 값의 곱 $=16$ $(a=2,\ 8) \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**7** 원 위의 점과 직선 사이의 거리의 최솟값 · 넓이 최소 $\Leftrightarrow$ 높이 최소 $=d-r$ · 3.90점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 원 $x^2+y^2=18$ 위의 점 A와 직선 $y=x+n$ 위의 서로 다른 두 점 B와 C를 꼭짓점으로 하는 정삼각형 ABC를 만들 때, 삼각형 ABC의 넓이의 최솟값이 $\frac{8\sqrt{3}}{3}$이 되도록 하는 자연수 $n$의 값은? (단, 원 $x^2+y^2=18$과 직선 $y=x+n$은 만나지 않는다. O는 원점이다.)




① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

1. 정삼각형의 높이를 $h$라 하면 넓이 $=\frac{h^2}{\sqrt{3}}$
2. $\frac{h^2}{\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{3} \Rightarrow h^2=8,\ h=2\sqrt{2}$
3. 높이의 최솟값 $=$ (원점과 직선 사이 거리) $-$ (반지름) $=\frac{n}{\sqrt{2}}-3\sqrt{2}$
4. $\frac{n}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2} \Rightarrow n=10 \Longrightarrow$ ④

답 ④

**8** 원과 직선이 접할 조건 (접점이 주어진 경우) · 중심은 접점을 지나고 접선에 수직인 직선 위 · 4.40점 · 난이도 상 **정답 ①**

좌표평면 위의 두 점 $\mathrm{A}(0,\,4)$, $\mathrm{B}(8,\,0)$에 대하여 선분 AB를 $1:3$으로 내분하는 점을 P라 하자. 원 $x^2+y^2+2ax-2by+45=0$과 직선 AB가 점 P에서만 만날 때, $a+b$의 값은? (단, $a$, $b$는 상수이다.)

① 3 ② 5 ③ 7 ④ 9 ⑤ 11

1. $\mathrm{P}\left(\frac{8}{4},\,\frac{12}{4}\right)=(2,\,3)$, 직선 AB: $x+2y-8=0$
2. 원의 중심 $(-a,\,b)$는 P를 지나고 기울기 2인 직선 위: $b-3=2(-a-2)$, 즉 $2a+b=-1$
3. P가 원 위: $4+9+4a-6b+45=0$, 즉 $2a-3b=-29$
4. 연립하면 $a=-4$, $b=7 \Rightarrow a+b=3 \Rightarrow$ ①
5. 확인: 중심 $(4,\,7)$, 반지름$^2=16+49-45=20=|(2,\,4)|^2$

답 ①

**9** 이차함수의 그래프와 직선·정사각형 조건 · BP // AC 이고 $\overline{\mathrm{BP}}$ = (B와 AC 사이 거리) · 4.50점 · 난이도 최상 **정답 ②**

최고차항의 계수가 음수인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프가 $x$축과 두 점 $\mathrm{A}(-12,\,0)$, $\mathrm{B}(a,\,0)$ $(-12<a<0)$에서 만나고 $y$축과 점 C에서 만난다. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점을 P, 두 점 B, P에서 직선 AC에 내린 수선의 발을 각각 Q, R이라 하자. 사각형 BPRQ가 정사각형일 때, $f(-2)$의 값은?

① $-6$ ② $-5$ ③ $-4$ ④ $-3$ ⑤ $-2$

1. $f(x)=k(x+12)(x-a)$ $(k<0)$, C$(0,\,-12ka)$, 꼭짓점 $x=\frac{a-12}{2}$
2. BQ, PR이 모두 AC에 수직이므로 정사각형이려면 BP // AC
3. AC의 기울기 $-ka$, BP의 기울기 $\frac{k(a+12)}{2} \Rightarrow -2a=a+12$, $a=-4$
4. AC의 기울기 $t=4k$, P$(-8,\,-16k) \Rightarrow \overline{\mathrm{BP}}=4\sqrt{1+t^2}$
5. B와 AC 사이 거리 $=\frac{8|t|}{\sqrt{1+t^2}} \Rightarrow 8|t|=4(1+t^2)$, $|t|=1$
6. $t=-1$, $k=-\frac{1}{4} \Rightarrow f(-2)=-\frac{1}{4}\cdot 10\cdot 2=-5 \Rightarrow$ ②

답 ②

**10** 집합과 명제의 뜻·부정 · 집합: 대상이 분명 / 부정: '어떤'↔'모든', >↔≤ · 3.10점 · 난이도 하 **정답 ④**

집합과 명제에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 10 이하 정수의 모임은 유한집합이다. ② 훌륭한 학생들의 모임은 무한집합이다. ③ '$\sqrt{169}$는 무리수이다.'는 참인 명제이다. ④ '자연수 $x$에 대해 $x^2 = 4$이다.'의 진리집합은 $\{2\}$이다. ⑤ '어떤 실수 $x$에 대해 $x^2 > 4$이다.'의 부정은 '모든 실수 $x$에 대해 $x^2 < 4$이다.'이다.

1. ① 10 이하의 정수는 $\cdots, -1, 0, 1, \cdots, 10$으로 무한집합
2. ② '훌륭한'은 기준이 분명하지 않아 집합이 아니다
3. ③ $\sqrt{169} = 13$은 유리수이므로 거짓인 명제
4. ④ 자연수 중 $x^2 = 4$인 것은 2뿐 $\Longrightarrow$ 진리집합 $\{2\}$ (옳음)
5. ⑤ 부정은 '모든 실수 $x$에 대해 $x^2 \le 4$이다.' $\Longrightarrow$ 답 ④

답 ④

**11** 조건제시법·집합의 연산 · 원소를 직접 나열 · 3.20점 · 난이도 하 **정답 ③**

전체집합 $U$와 집합 $U$의 부분집합인 집합 $A$, $B$, $C$가 아래와 같을 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

$U = \{x \mid x\text{는 } 12 \text{ 이하의 자연수}\}$
$A = \{x \mid x\text{는 } 6\text{의 양의 약수}\}$
$B = \{x \mid x\text{는 } 12\text{의 양의 약수}\}$
$C = \{x \mid x\text{는 } 60\text{의 소인수}\}$

① $A \cap B = A$ ② $A \cup B = B$ ③ $n(A \cap C) = 3$ ④ $B \cap C = \{2, 3\}$ ⑤ $B^C \cap C^C = \{7, 8, 9, 10, 11\}$

1. $A = \{1, 2, 3, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$, $C = \{2, 3, 5\}$
2. ①, ②: $A \subset B$이므로 옳다
3. ③ $A \cap C = \{2, 3\}$이므로 $n(A \cap C) = 2$ (옳지 않음)
4. ④ $B \cap C = \{2, 3\}$ (옳음)
5. ⑤ $B^C \cap C^C = (B \cup C)^C = \{7, 8, 9, 10, 11\}$ (옳음) $\Longrightarrow$ ③

답 ③

**12** 조건과 진리집합·명제의 참거짓 · $p \to q$ 참 $\Leftrightarrow P \subset Q$ · 3.30점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

전체집합 $U$에 대하여 $x$를 포함하는 두 조건 $p$와 $q$의 진리집합을 각각 $P$와 $Q$라 할 때, 항상 옳은 것은? (단, $x \in U$이다.)

① $\sim p$의 진리집합은 $Q$이다. ② $Q \subset P$이면 $p \to q$는 참이다. ③ 명제 $\sim p \to q$가 참이면 명제 $\sim q \to p$는 거짓이다. ④ $P \neq \varnothing$이면 '모든 $x$에 대하여 $p$이다'는 거짓이다. ⑤ $P = U$이면 '어떤 $x$에 대하여 $p$이다'는 참이다.

1. ① $\sim p$의 진리집합은 $P^C$
2. ② $Q \subset P$이면 참인 것은 $q \to p$
3. ③ 명제가 참이면 대우 $\sim q \to p$도 참
4. ④ $P = U$이면 '모든 $x$에 대하여 $p$'는 참이 될 수 있다
5. ⑤ $P = U \neq \varnothing$이므로 '어떤 $x$에 대하여 $p$'는 참 $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**13** 원소와 부분집합의 구별·부분집합의 개수 · $\in$는 원소, $\subset$는 부분집합 · 3.60점 · 난이도 중 **정답 ④**

집합 $A = \{a, b, \{a, b\}, \{b, c\}, \varnothing\}$에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $n(A) = 6$
ㄴ. $\varnothing \in A$이고, $\varnothing \subset A$이다.
ㄷ. $\{b, c\} \in A$이고, $\{b, c\} \subset A$이다.
ㄹ. 집합 $A$의 진부분집합 중 집합 $\{b, c\}$를 원소로 포함하는 것의 개수는 15개이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 원소는 $a, b, \{a, b\}, \{b, c\}, \varnothing \Longrightarrow n(A) = 5$ (거짓)
2. ㄴ. $\varnothing$은 원소이고, 모든 집합의 부분집합 (참)
3. ㄷ. $c \notin A$이므로 $\{b, c\} \not\subset A$ (거짓)
4. ㄹ. $\{b, c\}$를 원소로 갖는 부분집합 $2^4 = 16$개 중 $A$ 자신을 빼면 15개 (참)
5. 옳은 것은 ㄴ, ㄹ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

**14** 집합의 연산법칙 (과정 판별) · 드모르간 법칙, $A \cap A^C = \varnothing$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ②**

집합 $A$, $B$, $C$는 모두 전체집합 $U$의 공집합이 아닌 부분집합일 때, 집합의 연산법칙을 이용하여 주어진 집합의 연산식을 간단히 한 과정과 결과가 모두 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $(A \cap B) \cup (B - A)^C = (A \cap B) \cup (A \cap B^C)$
$= A \cap (B \cup B^C) = A \cap U = A$
ㄴ. $(A - B^C) \cap (B^C - C)^C = (A \cap B) \cap (B^C \cap C^C)^C$
$= (A \cap B) \cap (B \cup C) = A \cap B$
ㄷ. $\{B \cap (A \cup B)\} \cap \{A - (A \cap C^C)\}$
$= B \cap \{A \cap (A \cap C^C)^C\} = B \cap \{A \cap (A^C \cup C)\}$
$= B \cap \{(A \cap A^C) \cup (A \cap C)\} = B \cap \{U \cup (A \cap C)\}$
$= B \cap (A \cap C) = A \cap B \cap C$

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

1. ㄱ. $(B - A)^C = (B \cap A^C)^C = A \cup B^C$인데 $A \cap B^C$로 썼다 (과정 틀림, 실제 결과 $A \cup B^C$)
2. ㄴ. $A - B^C = A \cap B$, $(B^C - C)^C = (B^C \cap C^C)^C = B \cup C$, 흡수법칙으로 $A \cap B$ (옳음)
3. ㄷ. 결과 $A \cap B \cap C$는 맞지만 $A \cap A^C = \varnothing$인데 $U$로 쓴 과정이 틀림
4. 과정과 결과가 모두 옳은 것은 ㄴ $\Longrightarrow$ ②

답 ②

**15** 충분조건·필요조건 판별 · $p \Rightarrow q$ 이고 $q \not\Rightarrow p$ · 3.70점 · 난이도 중 **정답 ③**

두 조건 $p$, $q$에 대하여 $p$는 $q$이기 위한 충분조건이지만 필요조건은 아닌 것만을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, 집합 $A$, $B$, $C$는 모두 공집합이 아닌 집합이고, $a$, $b$, $c$는 실수이다.)

ㄱ. $p$ : $A \subset (B \cap C)$, $q$ : $A \subset B$ 또는 $A \subset C$
ㄴ. $p$ : $B - A = \varnothing$, $q$ : $A \cup B = A$
ㄷ. $p$ : $ab = 0$, $q$ : $a^2 + b^2 = 0$
ㄹ. $p$ : $|a| + |b| = 0$, $q$ : $|a + b| = |a - b|$

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. $A \subset B \cap C$이면 $A \subset B$ (충분), 역은 성립 안 함 ✓
2. ㄴ. $B - A = \varnothing \Leftrightarrow B \subset A \Leftrightarrow A \cup B = A$ (필요충분) ✗
3. ㄷ. $q$: $a = b = 0 \Longrightarrow q \Rightarrow p$만 성립 (필요조건) ✗
4. ㄹ. $p$: $a = b = 0$, $q$: $ab = 0 \Longrightarrow p \Rightarrow q$, 역은 거짓 ✓
5. ㄱ, ㄹ $\Longrightarrow$ ③

답 ③

**16** 절대부등식의 증명 (빈칸 채우기) · $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ · 3.90점 · 난이도 하 **정답 ②**

다음은 $a>0$, $b>0$일 때 $a^3+b^3 \geq ab(a+b)$가 성립함을 증명하는 과정이다.

> (증명) $a^3+b^3-ab(a+b)$
> $=(a+b)(\ \text{Ⓐ}\ )-ab(a+b)$
> $=(a+b)(\ \text{Ⓑ}\ )$
> 그런데 $a+b>0$이고 $(\ \text{Ⓑ}\ ) \geq 0$이므로 $(a+b)(\ \text{Ⓑ}\ ) \geq 0$
> 따라서 $a^3+b^3 \geq ab(a+b)$
> 여기서 등호는 $(\ \text{Ⓒ}\ )$일 때 성립한다.

위의 과정에서 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ에 알맞은 것을 차례대로 나열한 것은?

① Ⓐ $a^2+ab+b^2$, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b$ ② Ⓐ $a^2-ab+b^2$, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b$ ③ Ⓐ $a^2-ab+b^2$, Ⓑ $(a+b)^2$, Ⓒ $a=b$ ④ Ⓐ $a^2+ab+b^2$, Ⓑ $(a+b)^2$, Ⓒ $a=b=0$ ⑤ Ⓐ $a^2-ab+b^2$, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b=0$

1. $a^3+b^3-ab(a+b)=(a+b)(a^2-ab+b^2)-ab(a+b)$
2. $=(a+b)(a^2-2ab+b^2)=(a+b)(a-b)^2 \geq 0$
3. 등호는 $a=b$일 때 성립
4. Ⓐ $a^2-ab+b^2$, Ⓑ $(a-b)^2$, Ⓒ $a=b \Longrightarrow$ ②

답 ②

**17** 유한집합의 원소의 개수 (최대·최소) · $A$는 50 이하인 180의 약수 ⇒ $n(A)=15$ · 4.20점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

전체집합 $U=\{x \mid x$는 50 이하의 자연수$\}$의 공집합이 아닌 두 부분집합 $A$, $B$에 대해 집합 $A=\{x \mid x$는 180의 약수$\}$일 때, 옳지 <u>않은</u> 것은?

① $n(A \cup B)=40$이면 $n(A^C \cap B)=25$이다. ② $n(B)=40$이면 $n(A \cap B)$의 최솟값은 5이다. ③ $n(B)=30$이면 $n(A \cap B)$의 최댓값은 15이다. ④ $n(A^C \cap B^C)=10$, $n(B)=30$이면 $n(A \cap B)=5$이다. ⑤ $A$와 $B$가 서로소이고, $n(A^C \cap B^C)=10$이면 $n(B)=22$이다.

1. $A=\{1,2,3,4,5,6,9,10,12,15,18,20,30,36,45\}$, $n(A)=15$
2. ① $n(A^C \cap B)=n(A \cup B)-n(A)=40-15=25$ (옳음)
3. ② $n(A \cap B) \geq 15+40-50=5$ (옳음) ③ $n(A \cap B) \leq n(A)=15$ (옳음)
4. ④ $n(A \cup B)=40 \Longrightarrow n(A \cap B)=15+30-40=5$ (옳음)
5. ⑤ $n(A \cup B)=40$, 서로소 $\Longrightarrow n(B)=40-15=25$ (옳지 않음) $\Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

**18** 모든·어떤 명제와 필요충분조건 · 판별식으로 항상 성립 조건 · 4.30점 · 난이도 상 **정답 ①**

실수 $x$에 대한 두 조건 $p$와 $q$가

$p:\ ax^2+4x-5\geq 0,\quad q:\ x^2+bx+6\geq 0$

이다. 다음 두 명제 (가)와 (나)가 모두 참이 되도록 하는 정수 $a$의 최댓값을 $M$, 정수 $b$의 최솟값을 $m$이라 할 때, $M+m$의 값은?

> (가) 모든 실수 $x$에 대하여 $\sim p$이다.
> (나) $\sim p$는 $q$이기 위한 필요충분조건이다.

① $-5$ ② $-3$ ③ $0$ ④ $3$ ⑤ $5$

1. (가) 모든 $x$에 대해 $ax^2+4x-5<0 \Longrightarrow a<0,\ \dfrac{D}{4}=4+5a<0 \Longrightarrow a<-\dfrac{4}{5}$
2. 정수 $a$의 최댓값 $M=-1$
3. (나) $\sim p$의 진리집합이 실수 전체이므로 $q$도 모든 실수 $x$에서 성립
4. $b^2-24\leq 0 \Rightarrow -2\sqrt{6}\leq b\leq 2\sqrt{6}$, 정수 $b$의 최솟값 $m=-4$
5. $M+m=-5 \Longrightarrow$ ①

답 ①

**19** 두 직선이 이루는 각의 이등분선 · 이등분선 위의 점은 두 직선까지 거리가 같다 · 7.00점 · 난이도 중 **정답** $2x+3y-4=0,\ 3x-2y+2=0$

[서술형 1] 두 직선 $5x+y-2=0$과 $x-5y+6=0$이 이루는 각을 이등분하는 직선의 방정식을 모두 구하는 풀이과정과 답을 적으시오.

1. 점 $(x,\ y)$에서 두 직선까지의 거리가 같으므로 $\dfrac{|5x+y-2|}{\sqrt{26}}=\dfrac{|x-5y+6|}{\sqrt{26}}$
2. $5x+y-2=x-5y+6 \Rightarrow 2x+3y-4=0$
3. $5x+y-2=-(x-5y+6) \Rightarrow 3x-2y+2=0$
4. 답: $2x+3y-4=0,\ 3x-2y+2=0$

답 $2x+3y-4=0,\ 3x-2y+2=0$

**20** 배수의 집합의 연산·합집합의 원소의 개수 · $A_a \cap A_b = A_{\mathrm{lcm}(a,b)}$ · 8.00점 · 난이도 중

**정답 (1)** $k=12,\ n(A_{12})=10$ **(2)** $l=15,\ n(A_{15})=8$ **(3)** $m=60,\ n(A_{60})=2$ **(4)** 16

[서술형 2] 120 이하의 자연수 중에서 자연수 $k$의 배수의 집합을 $A_k$로 나타낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $A_3 \cap A_4 = A_k$일 때, $k$의 값을 구하고, $k$가 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 $k$값에 대해 집합 $A_k$의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_k)$를 구하시오. [2점]

(2) $A_3 \cap A_5 = A_l$일 때, $l$의 값을 구하고, $l$이 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 $l$값에 대해 집합 $A_l$의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_l)$을 구하시오. [2점]

(3) 위의 (1)과 (2)에서 구한 $k$와 $l$의 값에 대해 $A_k \cap A_l = A_m$일 때, $m$의 값을 구하고, $m$이 그 값을 가지는 이유를 적으시오. 또한 구한 $m$값에 대해 집합 $A_m$의 원소를 모두 원소나열법으로 나타내고, $n(A_m)$을 구하시오. [2점]

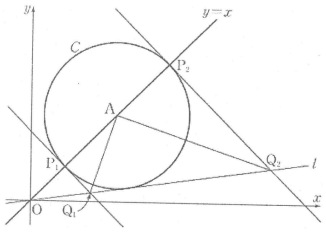
(4) 집합의 연산법칙과 합집합의 원소의 개수를 구하는 공식 및 (1)~(3)에서 구한 값을 이용하여 $n(A_3 \cap (A_4 \cup A_5))$를 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. [2점]

1. (1) 3과 4의 공배수는 최소공배수 12의 배수 $\Longrightarrow k=12,\ A_{12}=\{12,24,\cdots,120\},\ n(A_{12})=10$
2. (2) 3과 5의 최소공배수 15 $\Longrightarrow l=15,\ A_{15}=\{15,30,\cdots,120\},\ n(A_{15})=8$
3. (3) 12와 15의 최소공배수 60 $\Longrightarrow m=60,\ A_{60}=\{60,120\},\ n(A_{60})=2$
4. (4) 분배법칙: $A_3 \cap (A_4 \cup A_5) = (A_3 \cap A_4) \cup (A_3 \cap A_5) = A_{12} \cup A_{15}$
5. $n(A_{12} \cup A_{15}) = n(A_{12}) + n(A_{15}) - n(A_{12} \cap A_{15}) = 10+8-2 = 16$

답 (1) $k=12,\ n(A_{12})=10$ (2) $l=15,\ n(A_{15})=8$ (3) $m=60,\ n(A_{60})=2$ (4) 16

**21** 원의 접선과 닮음·원점에서 그은 접선의 기울기 · 넓이비 5 ⇒ $\overline{OP_2}=5\overline{OP_1}$ · 10.00점 · 난이도 최상 **정답** $m=9-4\sqrt{5}$

[서술형 3] 그림과 같이 직선 $y=x$ 위의 점 A를 중심으로 하고 $x$축과 만나지 않는 원 $C$에 대하여 원점 O를 지나고 원 $C$에 접하는 두 직선 중 기울기가 작은 직선을 $l:\ y=mx$라 하자. 원 $C$와 직선 $y=x$의 교점 중 $x$좌표가 작은 것을 $P_1$, $x$좌표가 큰 것을 $P_2$라 하면 $\overline{OP_1}=4$이다. 원 $C$ 위의 점 $P_1$에서의 접선과 직선 $l$의 교점을 $Q_1$, 원 $C$ 위의 점 $P_2$에서의 접선과 직선 $l$의 교점을 $Q_2$라 하면 삼각형 $AQ_2P_2$의 넓이는 삼각형 $AP_1Q_1$의 넓이의 5배이다. 실수 $m$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 적으시오. (단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)




1. $AP_1\perp P_1Q_1$, $AP_2\perp P_2Q_2$이므로 두 넓이는 $\frac{1}{2}r\cdot\overline{P_1Q_1}$, $\frac{1}{2}r\cdot\overline{P_2Q_2}$
2. $P_1Q_1\ /\!/\ P_2Q_2$이므로 $\triangle OP_1Q_1\sim\triangle OP_2Q_2\Longrightarrow\overline{P_2Q_2}=5\overline{P_1Q_1}$이면 $\overline{OP_2}=20$
3. $\overline{OA}-r=4$, $\overline{OA}+r=20\Longrightarrow\overline{OA}=12$, $r=8$ ($A(6\sqrt{2},\,6\sqrt{2})$, $6\sqrt{2}>8$이므로 $x$축과 만나지 않음)
4. $l$과 $y=x$가 이루는 각을 $\theta$라 하면 $\sin\theta=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$, $\tan\theta=\frac{2}{\sqrt{5}}$
5. $m=\tan(45^\circ-\theta)=\dfrac{1-\frac{2}{\sqrt{5}}}{1+\frac{2}{\sqrt{5}}}=\dfrac{\sqrt{5}-2}{\sqrt{5}+2}=9-4\sqrt{5}$
6. (다른 풀이: 거리 $\dfrac{|6\sqrt{2}m-6\sqrt{2}|}{\sqrt{m^2+1}}=8\Longrightarrow m^2-18m+1=0$, 작은 근 $m=9-4\sqrt{5}$)

**답** $m=9-4\sqrt{5}$

**22** 절대부등식의 활용 (코시-슈바르츠·산술기하) · 코시-슈바르츠 부등식, 산술평균·기하평균 · 9.00점 · 난이도 상

**정답** (1) 최댓값 13, 최솟값 $-13$ (2) 최솟값 $5$ $(x=1,\ y=0)$

**[서술형 4]** (1)~(2)를 반드시 절대부등식을 이용하여 풀이하시오.

(1) 두 실수 $x$, $y$에 대하여 $x^2+y^2=13$일 때, $2x+3y$의 최솟값과 최댓값을 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. (단, 최솟값과 최댓값을 가질 때의 $x$와 $y$의 값은 구하지 않아도 되며, 절대부등식을 이용하지 않고 최댓값과 최솟값을 구한 경우는 정답으로 인정하지 않음.) [3점]

(2) 두 실수 $x$, $y$에 대하여 $2x^2+y^2-2x+2+\dfrac{9}{x^2+y^2+2}$의 최솟값과 그 최솟값을 가질 때의 $x$와 $y$의 값을 구하는 풀이과정과 답을 모두 적으시오. [6점]

1. (1) $(2^2+3^2)(x^2+y^2)\geq(2x+3y)^2 \Longrightarrow (2x+3y)^2\leq 169$
2. $-13\leq 2x+3y\leq 13 \Longrightarrow$ 최댓값 $13$, 최솟값 $-13$
3. (2) $t=x^2+y^2+2\ (>0)$라 하면 식 $=t+\dfrac{9}{t}+(x-1)^2-1$
4. $t+\dfrac{9}{t}\geq 2\sqrt{9}=6$ (등호 $t=3$), $(x-1)^2\geq 0$ (등호 $x=1$)
5. $x=1$, $y=0$이면 $t=3$으로 두 등호가 동시에 성립
6. 최솟값 $6+0-1=5$ $(x=1,\ y=0)$

답 (1) 최댓값 $13$, 최솟값 $-13$ (2) 최솟값 $5$ $(x=1,\ y=0)$